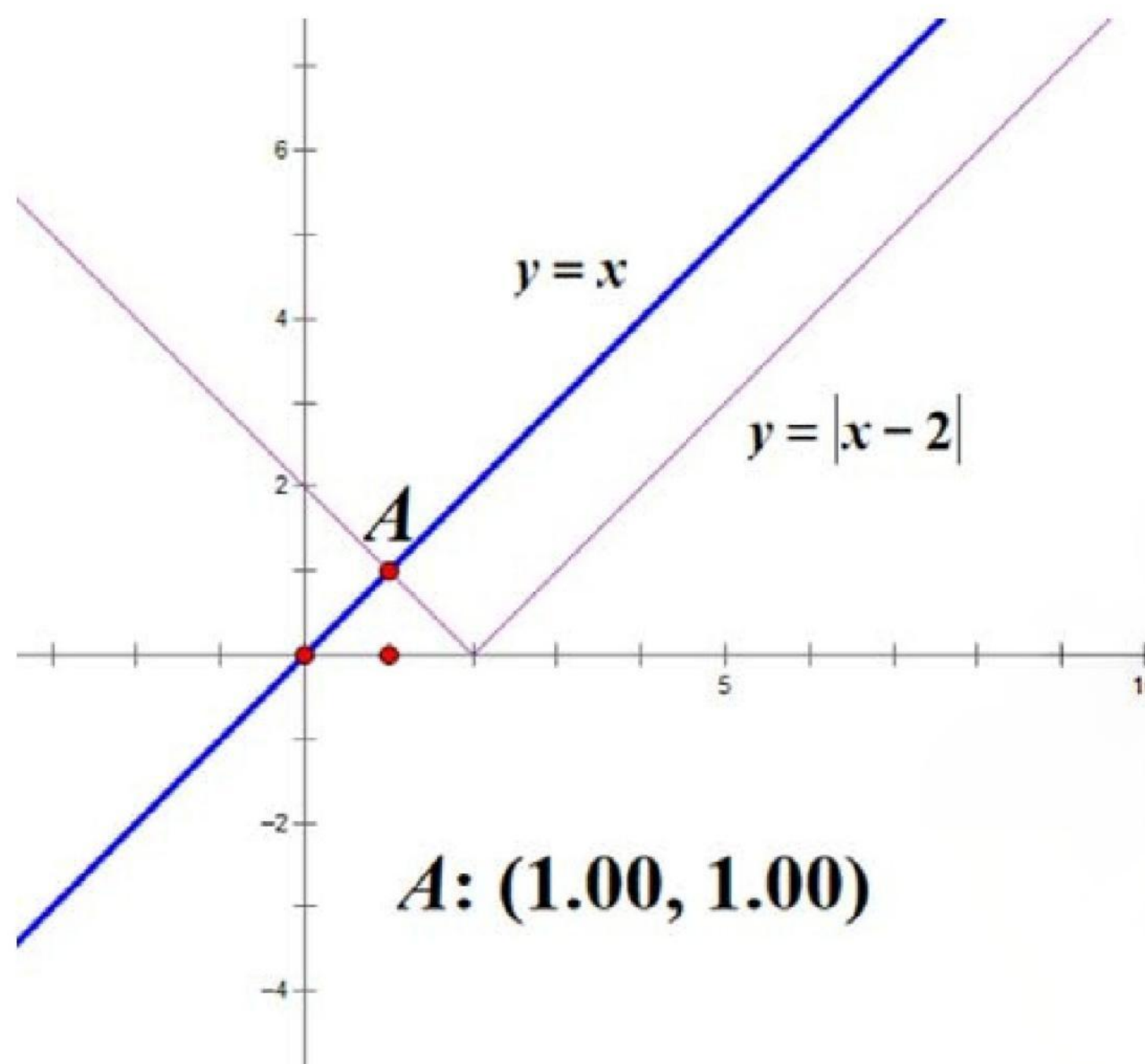


2025 南外特长生通卷数学部分

1. 已知 $|x-2| < x$ ，则 x 的取值范围是_____.

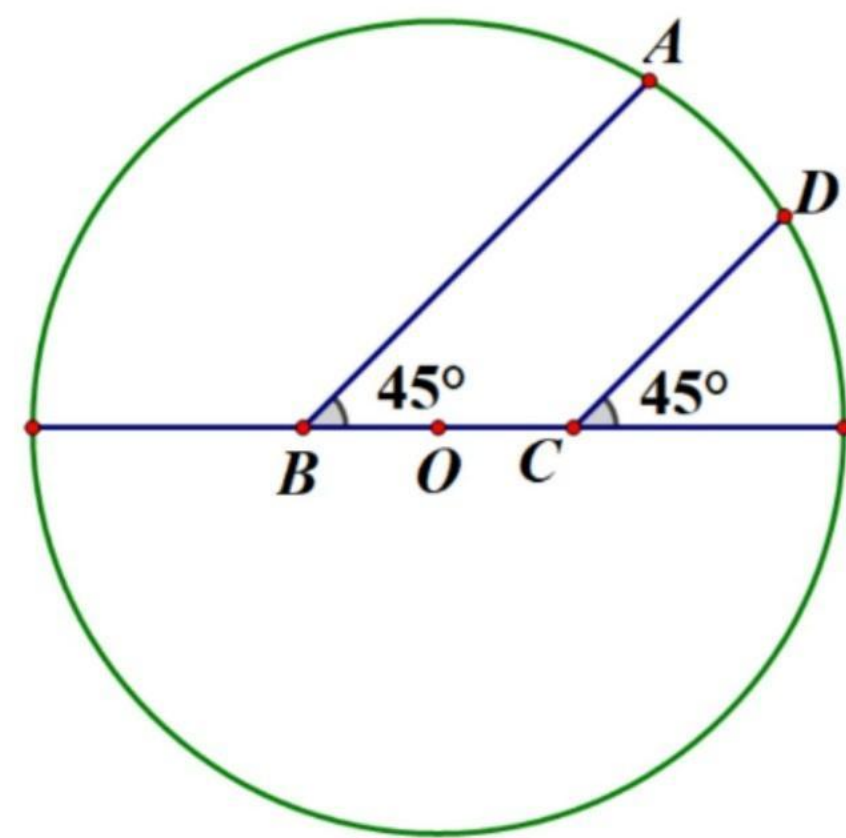
答案： $x > 1$.

解析：利用函数图像来判断即可.

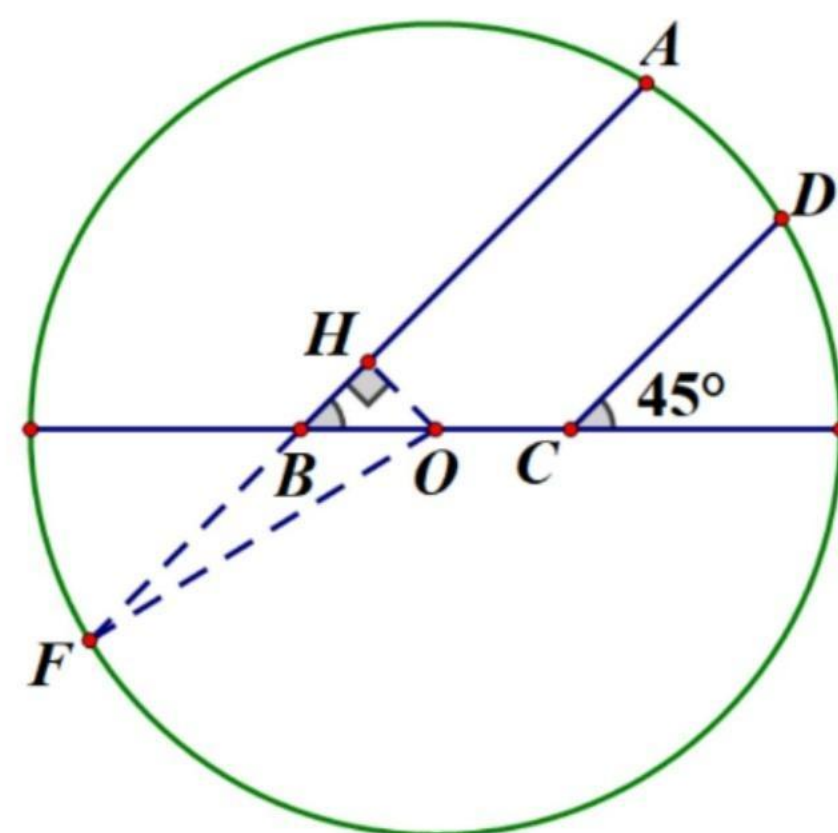


2. 如图， $\odot O$ 的直径是 12， B 、 C 是直径上的三等分点， $AB \parallel CD$ ， $\angle ABO = 45^\circ$ ，则 $AB + CD =$ _____.

答案： $2\sqrt{34}$.



解析：延长 AB 交 $\odot O$ 于 F ，易证 $BF = CD$ ，
所以 $AB + CD = AF$ ，
计算 $OB = 2$ ， $OH = \sqrt{2}$ ，故 $HF = \sqrt{34}$ ，
 $\therefore AB + CD = AF = 2\sqrt{34}$.



3. 计算 $\cos 36^\circ$.

答案: $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

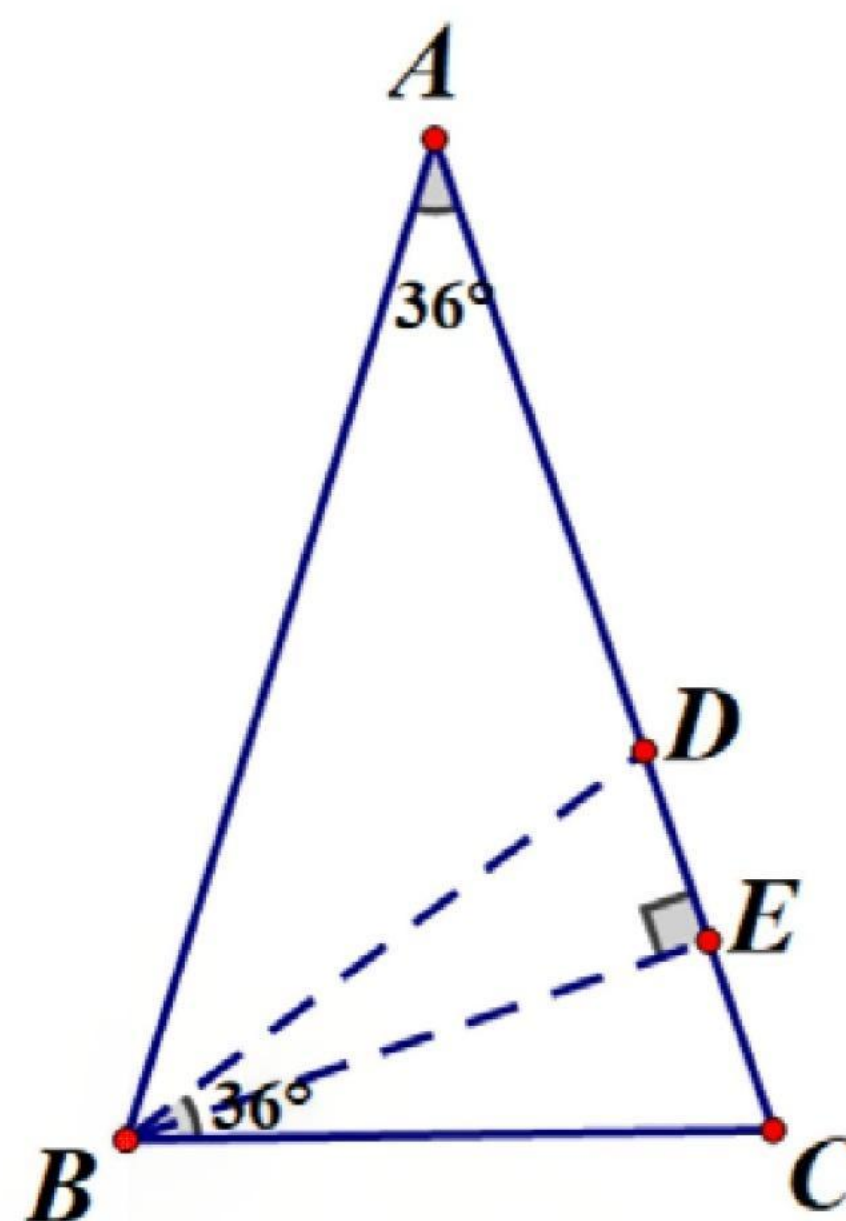
解析: 构造一个黄金三角形 $\triangle ABC$, 作 $\angle ABC$ 的角平分线 BD , 作 $BE \perp AC$.

由黄金三角形结论可知: $\frac{BC}{AB} = \frac{CD}{BC} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$,

设 $BC=1$, 则 $CD = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, $AB = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

$CE = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $AE = \frac{\sqrt{5}+3}{4}$,

$\therefore \cos 36^\circ = \frac{AE}{AB} = \frac{\frac{\sqrt{5}+3}{4}}{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.



4. 将 1,2,3,4,5,6 填入下表:

a_1	a_2	a_3
b_1	b_2	b_3

要求: $a_1 < a_2 < a_3$, $b_1 < b_2 < b_3$, $a_i < b_i (i=1 \text{ 或 } 2 \text{ 或 } 3)$. 共有 _____ 种填法?

答案: 5.

解析: 先分析得到 $a_1 = 1$, $b_3 = 6$, $a_2 \leq 3$ (若 $a_2 = 4$, 则 a_3 和 b_2 只能有 1 个 5).

当 $a_2 = 3$ 时, a_3 和 b_2 是 4 和 5, $b_1 = 2$, 有 2 种情况;

当 $a_2 = 2$ 时, ① $b_1 = 3$, a_3 和 b_2 是 4 和 5, 有 2 种情况;

② $b_1 = 4$, $a_3 = 3$, $b_2 = 5$, 有 1 种情况 .

综上, 有 5 种情况 .